

6. Propiedad intelectual y modelo de apertura

6.1. Licencias de los componentes del sistema

PrisonRisk-AI adopta un modelo de **apertura parcial** (Open Core) que equilibra transparencia, auditabilidad y control de usos indebidos. La tabla siguiente resume las licencias elegidas para cada componente:

Componente	Licencia	Notas
Código fuente	GPL-v3	Fomenta auditabilidad ética y garantiza que modificaciones también sean abiertas. Permite inspección por terceros (consultoras, DPO, comités éticos).
Pesos del modelo	Open Weights con cláusulas éticas	Se permite uso para investigación y auditoría, pero se prohíben usos punitivos automáticos, identificación biométrica o despliegue fuera del ámbito penitenciario definido.
Datos sintéticos	Copyright (uso restringido)	Los datasets de simulaciones propias quedan bajo control del equipo/organización para evitar usos no autorizados o comerciales sin supervisión.
Documentación	CC BY 4.0	Difusión libre con atribución, permitiendo que la comunidad académica, reguladores y sociedad civil accedan y citen la documentación técnica y ética del proyecto.

Justificación del modelo Open Core:

- **Código GPL-v3:** garantiza que cualquier modificación del sistema también sea pública, facilitando auditorías externas y cumpliendo con las exigencias de **transparencia y verificabilidad** de la IA Act (art. 13) y del enfoque **safetyist** que el equipo defiende (sección "Postura macro" del documento).
- **Pesos con cláusulas éticas:** se inspira en prácticas aceptadas por la Free Software Foundation (FSF) en proyectos con capas abiertas, donde se liberan componentes base pero se restringen elementos críticos para prevenir mal uso. En tu documento se menciona explícitamente: *"el código base se libera bajo GPLv3 para garantizar auditabilidad, pero los pesos de fine-tuning quedan restringidos para prevenir usos indebidos, siguiendo prácticas aceptadas por la FSF en proyectos con capas abiertas"*.
- **Datos sintéticos restringidos:** aunque las simulaciones no contienen datos personales reales, su liberación sin control podría facilitar entrenamientos no supervisados o usos comerciales que vulneren el espíritu del proyecto. Por eso se mantienen bajo copyright.
- **Documentación CC BY 4.0:** permite máxima difusión y reutilización con simple atribución, coherente con el principio de transparencia y con las obligaciones de documentación técnica de la IA Act (arts. 11 y 13).

Referencias normativas y técnicas:

- **IA Act** (transparencia, documentación técnica, auditabilidad):
 - [Maldita.es – Ley de IA en la UE](#)
 - [AI Act Explorer](#)
- **RGPD** (principio de responsabilidad proactiva, art. 5.2):
 - [Youreurope – Data Protection](#)
- Prácticas de la **Free Software Foundation (FSF)** en proyectos con componentes abiertos y restringidos, mencionadas en la sección de "Mejoras introducidas tras el debate" del documento.

6.2. Modelo de negocio elegido

El proyecto PrisonRisk-AI se plantea como un **sistema público o de interés público**, desarrollado en colaboración con la **Administración penitenciaria (Ministerio del Interior)** y potencialmente con socios tecnológicos especializados.

El modelo de negocio se basa en:

1. **Servicios profesionales en torno al software libre**
 - Aunque el código fuente es GPL-v3 (abierto), el valor comercial reside en:
 - **Auditorías externas** de sesgo, equidad y cumplimiento normativo (RGPD, IA Act).
 - **Soporte técnico y mantenimiento** (actualizaciones, reentrenamiento, ajuste de umbrales por centro).
 - **Personalización y adaptación** a las necesidades específicas de cada prisión (layouts, número de cámaras, integración con sistemas existentes).

- **Formación del personal** penitenciario en el uso responsable del sistema.

2. Sin vendor lock-in

- Al liberar el código bajo GPL-v3, se evita que la Administración quede atada a un único proveedor.
- Cualquier entidad con capacidad técnica puede auditar, modificar o incluso desplegar el sistema (respetando las cláusulas éticas de los pesos del modelo).

3. Financiación pública o mixta

- Dado el contexto (seguridad pública, alto riesgo, derechos fundamentales), se prevé que el desarrollo y despliegue sean financiados principalmente con **fondos públicos** o mediante **contratos de servicios** con la Administración.
- No se contempla un modelo de suscripción comercial masivo ni venta de datos.

Referencia en el documento:

En la sección de "Propiedad Intelectual y Modelo de Apertura" (punto 6 del PDF) se indica explícitamente:

"Modelo de negocio: Servicios profesionales (auditorías, soporte, personalización) sin vendor lock-in".

6.3. Compromisos con la comunidad de software libre

Aunque PrisonRisk-AI no es un proyecto de software libre "puro" (los pesos del modelo y los datos sintéticos tienen restricciones), el equipo asume varios compromisos con los principios del software libre y la transparencia:

1. Código fuente abierto y auditable

- Todo el código (preprocesamiento, modelo, interfaz, motor de alertas) se publica bajo **GPL-v3**.
- Esto permite que:
 - Investigadores, ONGs, comités éticos y reguladores puedan **revisar el funcionamiento interno**.
 - Se detecten y corrijan vulnerabilidades o sesgos ocultos.
- Se alinea con el enfoque **safetyist** del equipo: *"transparencia, verificabilidad, auditoría externa independiente y restricción jurídica del uso a finalidades legítimas y supervisadas"* (sección "Postura macro" del documento).

2. Documentación técnica y ética pública

- Toda la documentación (arquitectura, datasets usados, métricas, evaluaciones de sesgo, EIPD resumida) se libera bajo **CC BY 4.0**.
- Esto facilita:
 - Reproducibilidad de experimentos.
 - Debate público informado sobre el uso de IA en prisiones.
 - Cumplimiento de las obligaciones de **documentación técnica** de la IA Act (arts. 11 y 13).

3. Contribuciones y mejoras de terceros

- Al ser GPL-v3, cualquier mejora o fork del código debe también publicarse bajo GPL-v3.
- El equipo se compromete a:
 - Revisar y, si procede, integrar **contribuciones externas** (parches de seguridad, mejoras de rendimiento, nuevas métricas de equidad).
 - Mantener un **repositorio público** (por ejemplo, en GitHub, como se menciona en las referencias del documento: *"Ruta Github Prision Risk-AI: sprint3/..."*).
- 4. **Restricciones éticas en los pesos del modelo**
 - Aunque los pesos se liberan con cláusulas restrictivas, el equipo se compromete a:
 - Permitir su uso para **investigación académica y auditoría independiente** sin coste.
 - Prohibir explícitamente usos que vulneren derechos fundamentales (identificación biométrica, decisiones automáticas punitivas, despliegue fuera del ámbito penitenciario).
 - Estas cláusulas se inspiran en licencias como **OpenRAIL** o **Responsible AI Licenses**, que permiten apertura con salvaguardas éticas.
- 5. **Transparencia en el modelo de negocio**
 - El equipo se compromete a **no vender datos de internos** ni a monetizar información personal.
 - Los ingresos provienen exclusivamente de **servicios profesionales** (auditorías, soporte, formación), no de la explotación de datos sensibles.
- 6. **Participación en la comunidad de IA responsable**
 - El proyecto se alinea con iniciativas como:
 - **Partnership on AI, AI Now Institute, AlgorithmWatch**, etc., que promueven transparencia y rendición de cuentas en sistemas de alto riesgo.
 - Se compromete a compartir aprendizajes, métricas de sesgo y buenas prácticas con la comunidad académica y de derechos digitales.

Referencias en el documento:

- Sección "Postura macro: accelerationists, safetyists y skeptics": el equipo adopta una postura **safetyist** centrada en *"transparencia, verificabilidad, auditoría externa independiente y restricción jurídica del uso"*.
- Sección "Código accesible / caja negra": *"Cada predicción se acompaña de una explicación clara de sus causas [...], usando técnicas de IA explicable. Todas las alertas quedan registradas y pueden revisarse, garantizando derecho a reclamación y trazabilidad"*.
- Referencias a la **Free Software Foundation (FSF)** y prácticas de proyectos con capas abiertas en la sección de "Mejoras introducidas tras el debate".